

Podcast

Disciplina: Técnicas estatísticas: teoria e prática (R Programming)

Título do tema: Estatística Descritiva, Hipóteses, Correlação e Causalidade e Regressões lineares

Autoria: Anderson Emidio de Macedo Gonçalves

Leitura crítica: Edneuci Denise Audacio

Abertura:

Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, vamos explorar alguns conceitos fundamentais da análise estatística aplicada, desde a estatística descritiva até a compreensão da causalidade e a aplicação de regressões lineares. Vamos mergulhar nesses temas essenciais para entender como eles se aplicam no mundo real.

Então, como sempre, pegue seu café e vamos começar!

Começamos com a estatística descritiva, que nos fornece ferramentas para resumir e interpretar dados. Ela inclui medidas como média, mediana e desvio padrão, que nos ajudam a entender a distribuição e a variabilidade dos dados. Por exemplo, ao analisar dados de vendas de uma empresa, a estatística descritiva pode nos dizer não apenas quanto foi vendido, mas também como os números estão distribuídos ao longo do tempo.

Vamos explorar um pouco mais sobre moda, média e mediana, que são medidas estatísticas fundamentais na análise de dados e são conhecidas também como medidas de tendência central:

A moda de um conjunto de dados é o valor que ocorre com mais frequência. Em outras palavras, é o valor que tem a maior frequência absoluta. Por exemplo, se em um conjunto de dados de idades, a idade de 30 anos aparece mais vezes do que qualquer outra idade, então 30 anos é a moda desse conjunto de dados. A moda é útil para identificar tendências ou padrões de repetição em conjuntos de dados.

A média, também conhecida como média aritmética, é a soma de todos os valores em um conjunto de dados dividida pelo número de observações. Ela é usada para calcular um valor central representativo de um conjunto de dados. Por exemplo, se tivermos as idades 25, 30, 35, 40 e 45 anos, a média das idades seria $(25 + 30 + 35 + 40 + 45) / 5 = 35$ anos. A média é sensível a valores extremos, o que significa que valores muito altos ou baixos podem distorcer significativamente o resultado.

A mediana é o valor que divide um conjunto de dados ordenado ao meio, ou seja, metade dos valores são menores do que a mediana e metade são maiores. Para encontrar a mediana, é necessário primeiro ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, se as idades forem 25, 30, 35, 40 e 45 anos, a mediana seria 35 anos, pois divide o conjunto de dados ordenado ao meio. A mediana é menos sensível a valores extremos do que a média, tornando-a útil quando há outliers significativos nos dados.

Essas medidas — moda, média e mediana — fornecem diferentes perspectivas sobre a distribuição e o comportamento dos dados, permitindo aos analistas e pesquisadores entenderem melhor as características centrais e a dispersão dos dados que estão sendo analisados.

Passamos então para as hipóteses, fundamentais na pesquisa estatística. Hipóteses são declarações que podem ser testadas empiricamente. Por exemplo, podemos formular uma hipótese de que a mudança no preço de um produto afeta suas vendas. Ao conduzir um teste de hipótese, podemos determinar se há evidências suficientes para apoiar ou rejeitar essa hipótese com base nos dados disponíveis.

A correlação indica se duas variáveis estão relacionadas e como elas variam juntas. Por exemplo, pode haver uma correlação positiva entre temperatura e vendas de sorvete. No entanto, correlação não implica causalidade; ou seja, não significa necessariamente que uma variável causa a outra. Para estabelecer causalidade, precisamos de um entendimento mais profundo dos mecanismos subjacentes e geralmente usamos métodos experimentais controlados.

Finalmente, abordamos as regressões lineares, uma ferramenta estatística poderosa para entender a relação entre variáveis. Elas nos permitem modelar como uma variável dependente é afetada por uma ou mais variáveis independentes. Por exemplo, podemos usar regressão linear para prever como as vendas de um produto são influenciadas por seu preço, publicidade e outros fatores controláveis.

Fechamento:

Concluimos nosso podcast explorando como esses conceitos — estatística descritiva, hipóteses, correlação e causalidade, e regressões lineares — são fundamentais para analisar e interpretar dados em uma variedade de contextos. Compreender esses conceitos nos capacita a fazer análises mais precisas e nos ajuda a tomar decisões informadas baseadas em sólidas evidências. E aí, que tal começar a explorar o R e ver o que ele pode fazer por você?

Até a próxima, e não se esqueça: continue aprendendo e explorando o mundo dos dados!

E com isso, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Continue explorando e praticando para aprimorar seus conhecimentos!

Espero você no nosso próximo episódio, um grande abraço e até lá!!!